Exercices

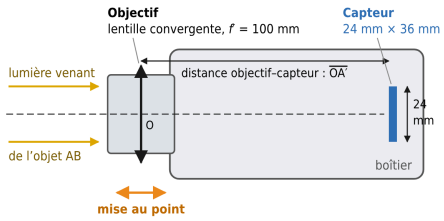
Chap. 2 – Lentilles convergentes : relation de conjugaison et principe de la loupe

1re spécialité Physique-Chimie · Durée : 1 h · Calculatrice autorisée · Papier millimétré

Données $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ C = 1/f' (C en δ, f' en m). Distances algébriques : axe orienté dans le sens de la lumière et vers le haut.

Exercice 1 – La mise au point d'un appareil photo (≈ 30 min)

L'objectif d'un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente de distance focale annoncée par le fabricant $f' = 100$ mm (doc.). Pour faire la mise au point, on déplace l'objectif afin que l'image se forme nette sur le capteur. On reproduit cette situation sur un banc optique, avec un objet lumineux AB et un écran.



Doc. Schéma de principe de l'appareil photographique.

A. La lentille

1. Faire le schéma d'une lentille convergente et placer l'axe optique, le centre optique O, le foyer objet F et le foyer image F′. Définir la distance focale.

2. Calculer la vergence C de cette lentille.

B. Vérifier la relation de conjugaison

Pour plusieurs positions de l'objet, on fait la mise au point et on mesure $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$:

$\overline{OA}$ (mm)	−120	−150	−200	−300	−400
$\overline{OA'}$ (mm)	535	283	192	146	130
$X = 1/\overline{OA}$ (mm^{-1})			$-5{,}00\times10^{-3}$	$-3{,}33\times10^{-3}$	$-2{,}50\times10^{-3}$
$Y = 1/\overline{OA'}$ (mm^{-1})			$5{,}21\times10^{-3}$	$6{,}85\times10^{-3}$	$7{,}69\times10^{-3}$

3. Justifier le signe de $\overline{OA}$ et celui de $\overline{OA'}$.

4. Compléter les deux cases vides de chaque ligne X et Y du tableau.

5. Le logiciel Regressi modélise Y en fonction de X par la droite : $Y = 0{,}997 \cdot X + 1{,}02\times10^{-2}$ mm^{-1}. Montrer que ce résultat est en accord avec la relation de conjugaison. Quelle valeur du coefficient directeur était attendue ?

6. En déduire la valeur expérimentale f'_{exp} de la distance focale. Calculer l'écart relatif avec la valeur du fabricant et citer une source d'incertitude.

C. Image d'un objet

On prend $f' = 10{,}0$ cm. Un objet AB de hauteur 2,0 cm est placé à 15,0 cm avant la lentille.

7. Construire l'image A′B′ à l'aide de deux rayons particuliers. Échelle : 1 cm sur le papier pour 5 cm horizontalement ; hauteurs en vraie grandeur.

8. Calculer $\overline{OA'}$, le grandissement γ et $\overline{A'B'}$. Comparer avec la construction.

9. Donner les caractéristiques de l'image : dans quel espace se forme-t-elle ? Est-elle réelle ou virtuelle, droite ou renversée, plus grande ou plus petite ? Peut-elle se former sur le capteur de l'appareil ?

10. Le capteur de l'appareil mesure 24 mm de haut (doc.). On photographie un objet situé à 5,00 m de l'objectif ($f' = 100$ mm). Calculer $\overline{OA'}$ et γ, puis la hauteur maximale de l'objet pour que son image tienne entièrement sur le capteur.

Exercice 2 – La loupe du philatéliste (≈ 30 min)

Un collectionneur de timbres observe un détail AB de hauteur 1,0 cm avec une loupe de vergence C = +12,5 δ. Il place le timbre à 6,0 cm de la loupe et regarde à travers elle.

1. Montrer que la distance focale de la loupe vaut $f' = 8{,}0$ cm.

2. Où se trouve le timbre par rapport au foyer objet F ? Pourquoi cette lentille joue-t-elle le rôle de loupe ?

3. Construire l'image A′B′ à l'échelle 1/2 horizontalement (hauteurs en vraie grandeur). Représenter en pointillés les prolongements des rayons et dessiner l'œil.

4. Calculer $\overline{OA'}$, γ et $\overline{A'B'}$. Comparer avec la construction.

5. Donner les caractéristiques de l'image : espace où elle se forme, nature, sens, taille.

6. Un camarade essaie de recueillir cette image sur une feuille de papier, sans succès. Expliquer pourquoi, puis expliquer comment l'œil et le cerveau permettent pourtant de voir l'image.

7. En regardant à travers la loupe, le collectionneur déplace la tête vers la droite. Dans quel sens l'image semble-t-elle glisser par rapport au bord de la loupe ? Justifier.

8. Il éloigne maintenant la loupe : le timbre est à 12,0 cm de la lentille. Calculer $\overline{OA'}$ et γ. La lentille joue-t-elle encore le rôle de loupe ? Où pourrait-on observer l'image ?

9. Où faut-il placer le timbre pour que l'image soit rejetée à l'infini, ce qui permet une observation sans fatigue ?